

lab8 PPPoE服务器的配置和应用

才子恒 2212700 密码科学与技术

实验要求

PPPoE 服务器配置和应用实验在虚拟仿真环境下完成，要求如下：

1. 仿真有线局域网接入互联网的场景，正确配置 PPPoE 服务器的认证协议、地址池、虚拟模板和物理接口，使内网用户经认证后才能正常访问外部互联网。
2. 仿真家庭网络中，无线和有线终端（主机、智能电话等）连入小型路由器，由小型路由器统一接入互联网服务运营商 PPPoE 服务器的场景。对小型路由器和 PPPoE 服务器进行设置，使家庭网络中的用户经认证后才能正常访问外部互联网。

实验环境

Cisco Packet Tracer

PPPoE

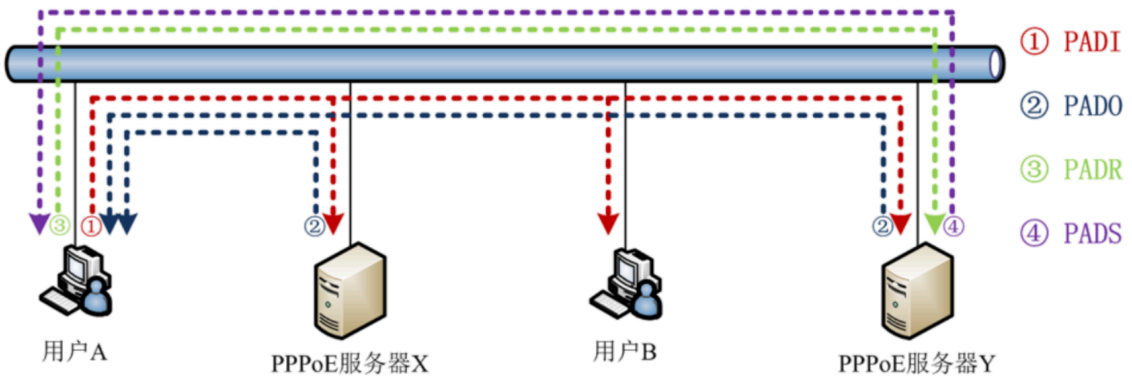
PPPoE 是一种用于在局域网和广域网之间建立点对点连接的协议。整个 PPPoE 协议分成发现（discovery）和 PPP 会话（PPP session）两个阶段。

1. PPPoE 协议的数据封装
封装在以太网帧中。

前导码	帧前定界符	目的地址	源地址	类型	PPPoE有效载荷	帧校验码
-----	-------	------	-----	----	-----------	------

在发现阶段类型域的值 0x8863，PPP 会话阶段值为 0x8864。

2. 发现阶段
发现阶段的主要任务是为以太网用户分配会话 ID，以便逻辑上建立一个到达 PPPoE 服务器的点对点会话连接。
PPPoE 发现阶段示意图：



- 主机广播 PADI 数据包；
- PPPoE 服务器应答 PADO 数据包；
- 主机应答 PADR 数据包。
- PPPoE 服务器回送 PADS 数据包；

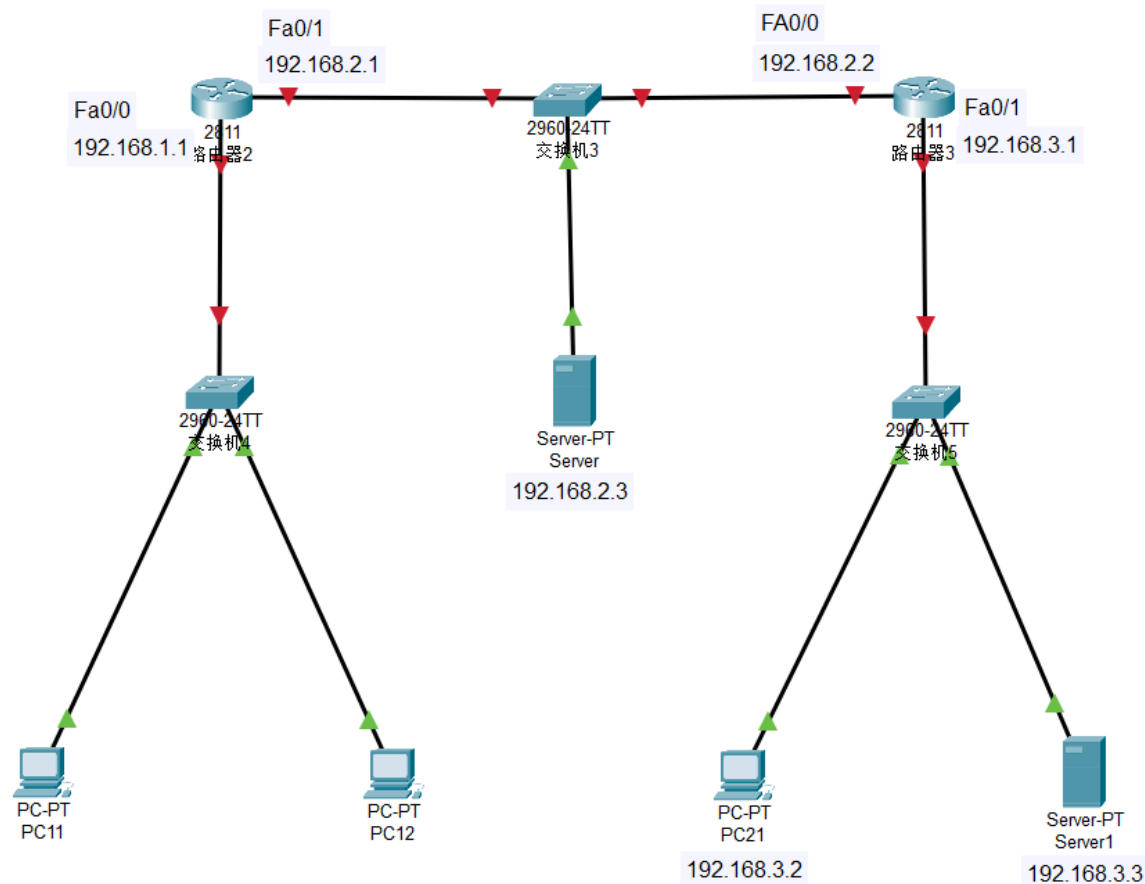
3. PPP 会话阶段

用户获得 PPPoE 服务器分配的会话 ID，进入 PPP 会话阶段。

包括 PPP 的 LCP 处理，NCP 处理以及身份认证处理等过程。

实验步骤

本次实验的网络拓扑环境以及 IP 分配和端口对应如下，按照分配的 IP 进行配置设备。



对路由器进行 IP 配置，用 `router rip` 开启路由协议。

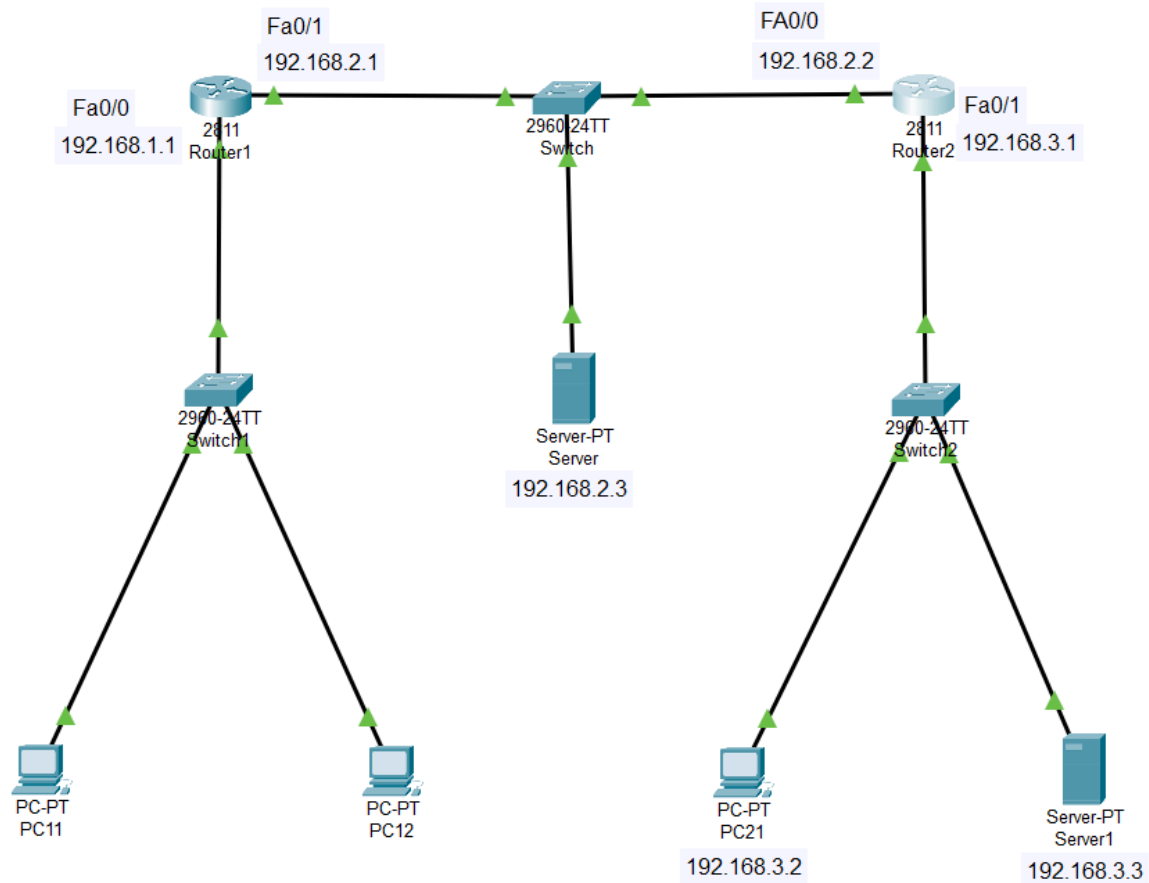
```
Router>enable
Router#config terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface fa0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

Router(config-if)#exit
Router(config-if)#exit
Router(config)#router rip
Router(config-router)#version 2
Router(config-router)#network 192.168.1.0
Router(config-router)#network 192.168.2.0
Router(config-router)#exit
Router(config)#
```

配置完后，发现通路全绿，说明配置成功。



1. 配置认证方法：

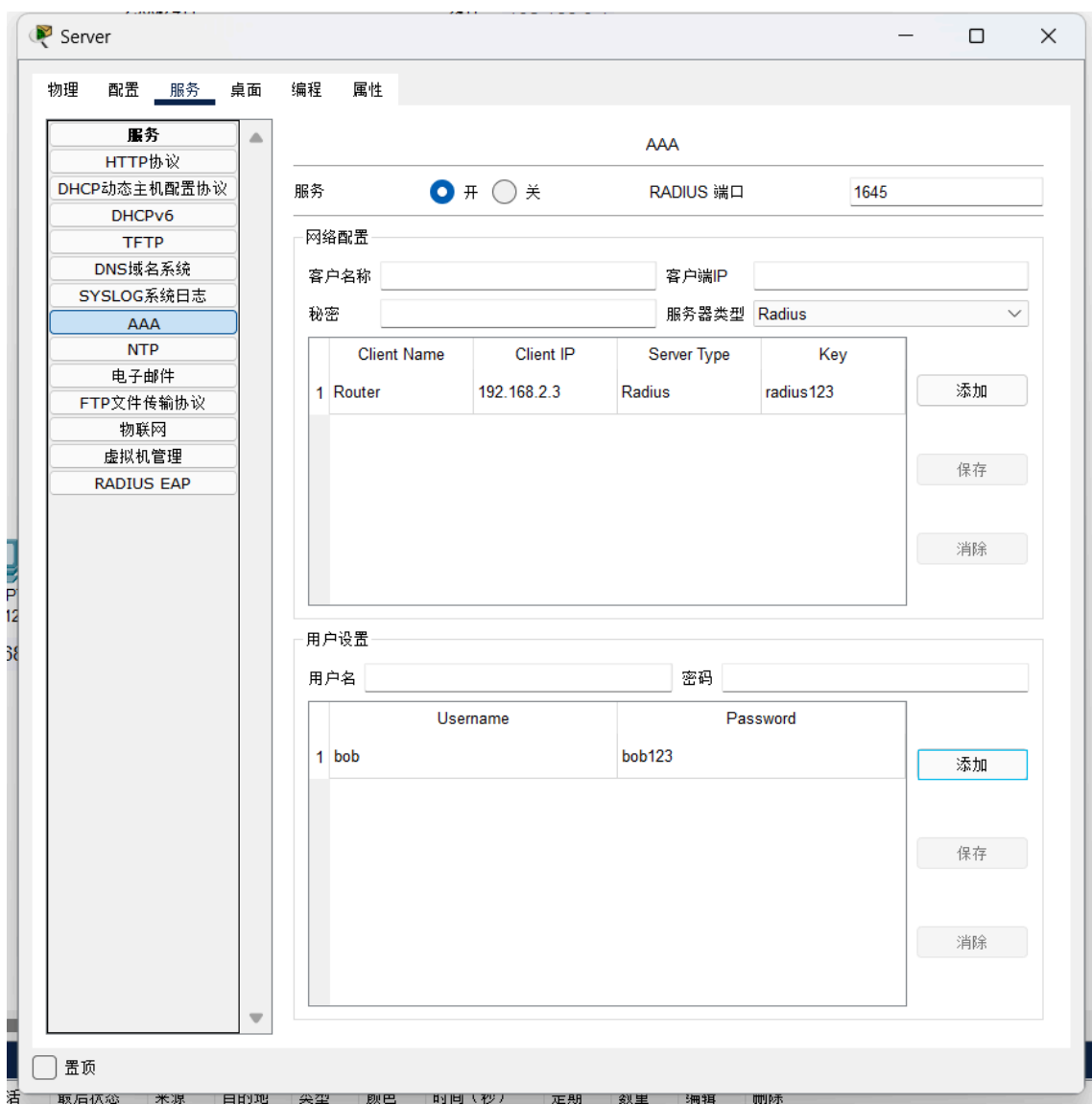
实验采用 AAA（authentication、authorization and accounting，认证、授权和计费）服务器对接入用户进行身份验证。

```
Router>enable
Router#config terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#aaa new-model
Router(config)#aaa authentication ppp myPPPoE group radius
Router(config)#radius-server host 192.168.2.3 auth-port 1645 key radius123
Router(config)#
```

aaa 是用于认证、授权和计费服务的相关设置。首先启动路由器认证、授权和计费服务，建立一个标号为 myPPPoE 的认证方式，对 ppp 进行认证，并在认证时采取 RADIUS 协议。
对 AAA 服务器和 RADIUS 服务器进行配置。

2. 配置 AAA 服务器：

AAA 服务器管理接入用户的账号，即若主机想使用 PPPoE 接入服务器进行接入，则信息应在 AAA 服务器中保存。PPPoE 服务器接收到用户发来的用户名和密码后，会把信息利用 radius 传送到 AAA 服务器，待服务器完成认证后会将认证结果传送给 PPPoE 服务器。



- 服务配置：设置服务是否启动，设置端口号。
- 网络配置：设置那些 PPPoE 服务器可以访问本 AAA 服务器。
- 用户配置：设置那些用户可以利用 PPPoE 服务器接入互联网。

3. 配置地址池：

地址池用于指定用户接入时可以分配的 IP 地址范围。

```
Router>enable
Router#config terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#ip local pool myPool 192.168.1.100 192.168.1.200
Router(config)#
```

4. 配置虚拟模板：

虚拟接口模板是用户请求 PPPoE 服务时创建逻辑接口使用的模板。在使用 PPPoE 服务时，会给用户创建一个逻辑接口。

```
Router>enable
Router#config terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface virtual-template 1

Router(config-if)#ip unnumber fa0/1
Router(config-if)#peer default ip address pool myPool
Router(config-if)#ppp authentication chap myPPPoE
Router(config-if)#exit
Router(config)#
```

5. 创建 BBA 组：

BBA 组规定网络接入使用的虚拟模板和其他参数，配置时注意说明使用什么虚拟模板。

```
Router(config-if)#exit
Router(config)#bba-group pppoe myPPPoEGroup
Router(config-bba)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Virtual-Access2, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access2, changed state to up

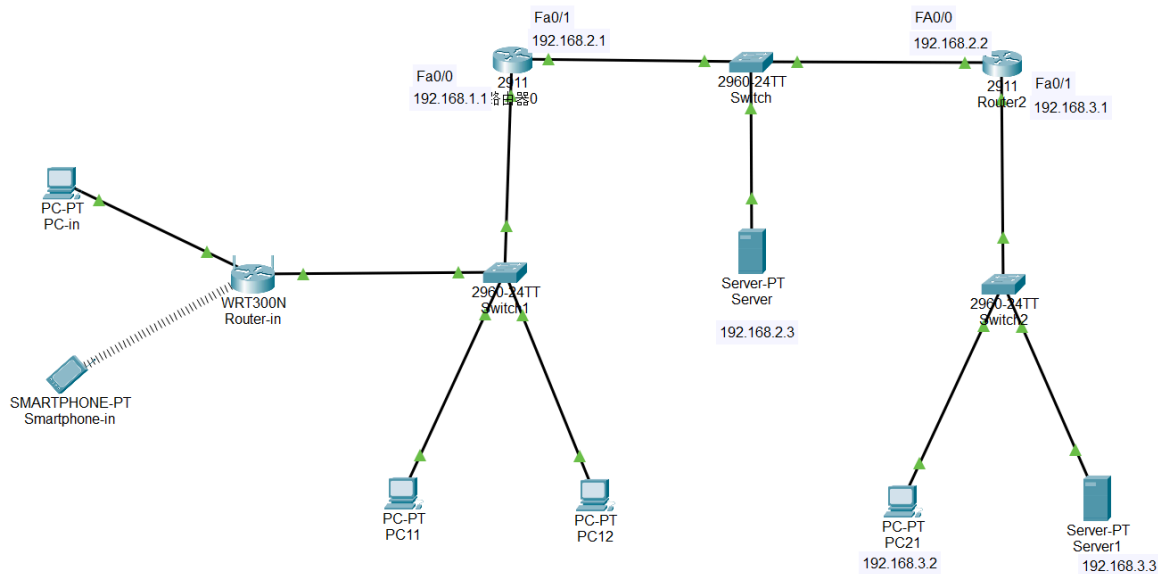
Router(config-bba)#virtual-template 1
Router(config-bba)#exit
Router(config)#
```

6. 配置物理接口：

PPPoE 最终运行在物理接口上，应该需要提示路由器启动 PPPoE 服务的对应接口。

```
Router(config)#interface fa0/1
Router(config-if)#pppoe enable group myPPPoEGroup
Router(config-if)#exit
Router(config)#
```

配置仿真家庭网络实验中，我们在内网的交换机 Switch1 上连接一个无线路由器 Router-in，在无线路由器上在连接一个 PC 和一个手机。修改后的网络拓扑图如下：



接下来对无线路由器进行配置。

在 AAA 服务器上新建一个用户名和密码，在 Router-in 上选择 PPPoE 的网络连接类型后，输入用户名和密码。

用户设置

用户名 密码

	Username	Password	
1	1	1	添加
2	123	123	
3	alice	alice123	
4	bob	bob123	
			保存
			消除

Router-in

物理配置图形用户界面属性

Wireless-N 宽带路由器

Firmware Version: v0.93.3

Setup

SetupWirelessSecurityAccess RestrictionsApplications & GamingAdministrationStatus

Basic SetupDDNSMAC Address CloneAdvanced Routing

互联网设置

Internet Connection type

PPPoE

Help...

用户名1

密码

服务名称 (可选)

☐ 按需连接: 最大空闲时间15分钟。

☐ 保持活动状态: 重拨期30第二。

主机名:

域名:

人: 尺寸: 1500

网络设置

路由器IP

IP地址: 192.168.0.1

子网掩码: 255.255.255.0

DHCP 服务器: ☒ 启用 ☐ 残疾人 DHCP 预留

起始IP地址: 192.168.0.100

最大用户数: 100

IP 地址范围: 192.168.0.100 - 199

客户租赁时间: 0分钟 (0表示一天)

静态 DNS 1: 0.0.0.0

静态 DNS 2: 0.0.0.0

☐ 置顶

观察路由器状态，显示 Connected 状态，说明连接成功。

网络连接

连接类型: PPPoE

登录状态: Connected 断开

互联网 IP 地址: 192.168.1.114

子网掩码: 255.255.255.255

默认网关: 0.0.0.0

DNS1:

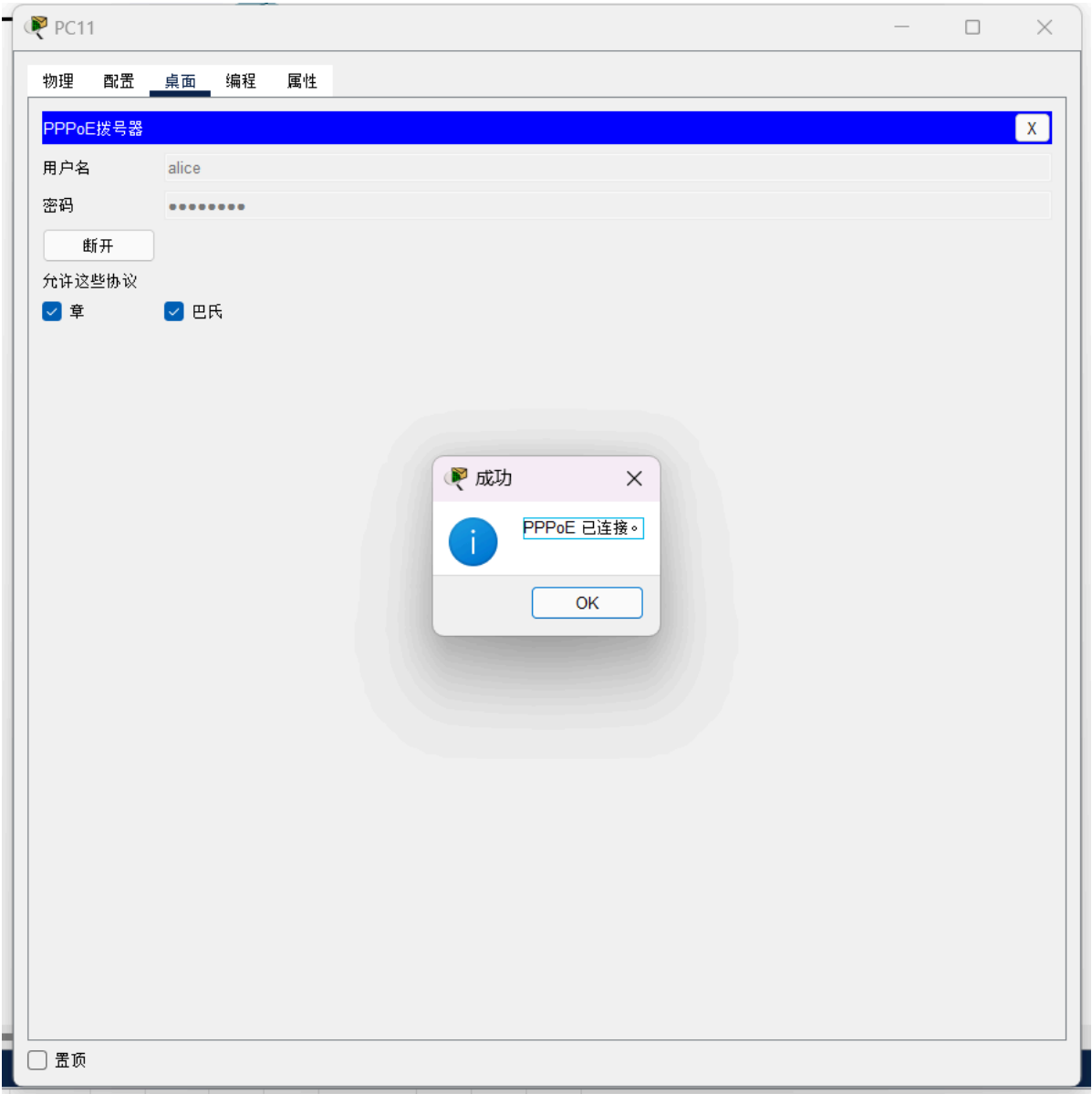
DNS2:

DNS3:

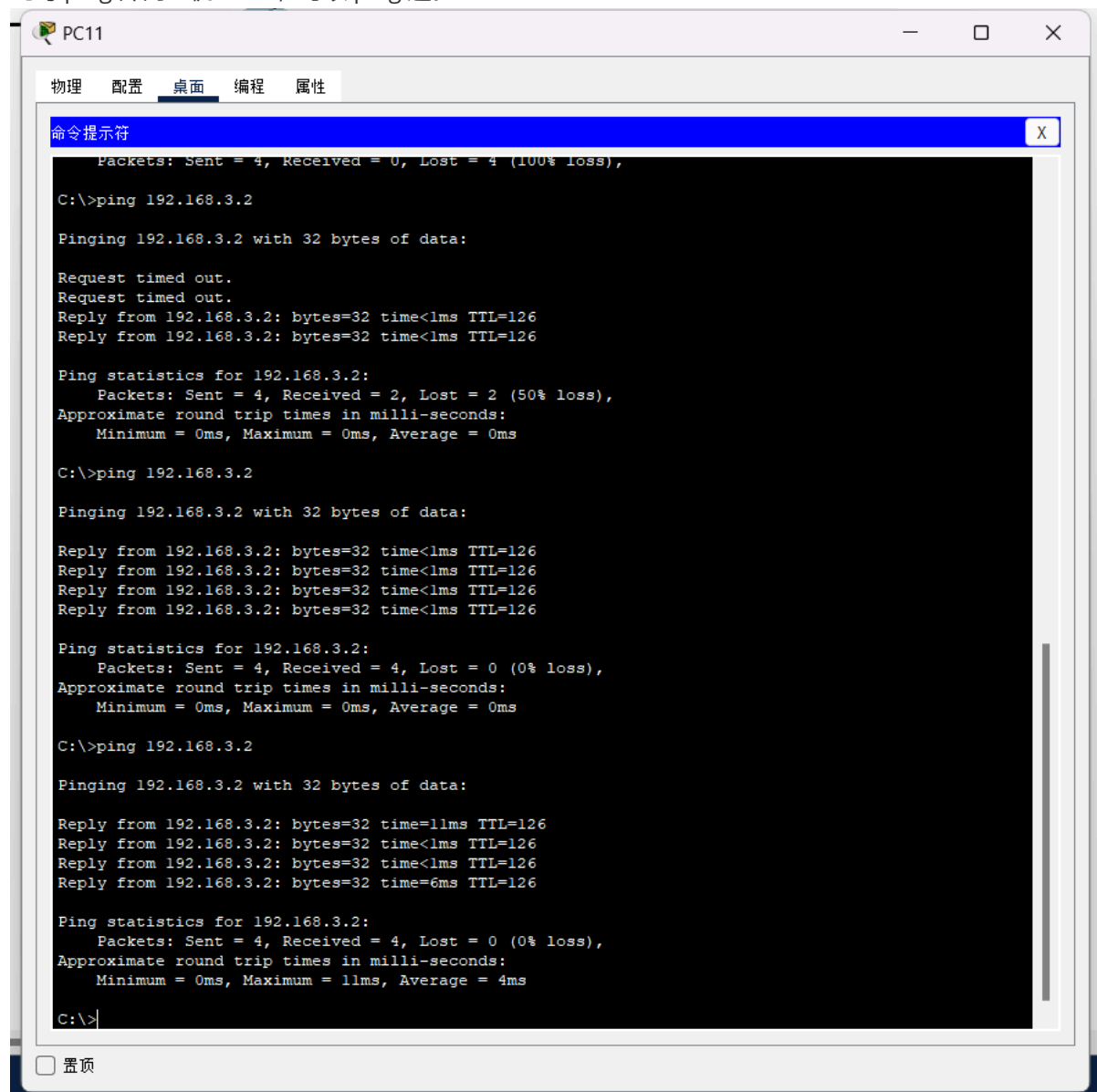
人: 1492

实验结果

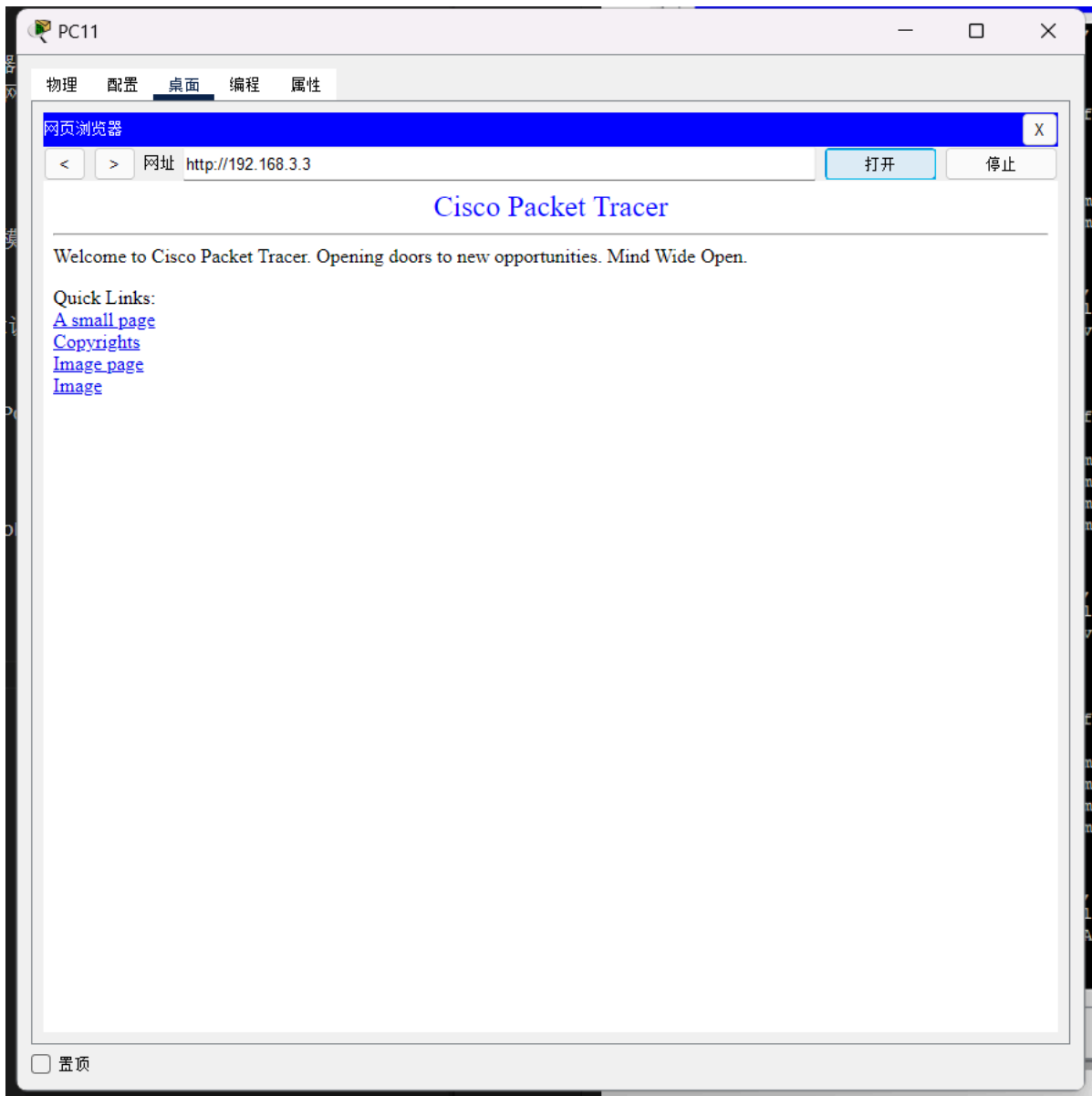
在内网的 PC11 上用用户名 `alice` 和密码 `alice123` 登录 PPPoE 服务器。



此时 ping 外网主机 PC21，可以 ping 通。



访问外网服务器，成功访问。



在家庭网络中，使用 PC-in 测试外网服务器 Server1（192.168.3.3），访问成功。

